ระบบ จัดการเครือข่าย สสส.

ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่าย

1. OVERVIEW (ภาพรวมระบบ)

วัตถุประสงค์

บริหารจัดการโครงการครบวงจร

พัฒนาข้อเสนอ ⟶ อนุมัติ ⟶ เบิกจ่าย ⟶ ปิดโครงการ

ข้อมูลโครงการ

ระยะเวลา: 9-12 เดือน

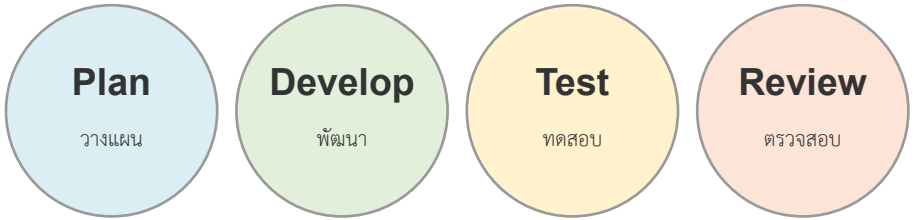
วิธีการ: Agile methodology

ผู้ใช้งานหลัก (5 กลุ่ม)

กลุ่มผู้ใช้	บทบาทหลัก
ภาคีเครือข่าย	ยื่นข้อเสนอ, ขอเบิก, ส่งรายงาน
นักวิชาการ	คัดกรอง, กลั่นกรอง, ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ	อนุมัติโครงการ, อนุมัติเบิก
ศูนย์สัญญา	จัดทำสัญญา, อนุมัติปิด
ฝ่ายกฎหมาย	ให้คำปรึกษา, พิจารณายกเลิก

AGILE METHODOLOGY (วิธีการพัฒนา)

Sprint Cycle (2-4 สัปดาห์)



Agile Principles

1. **Iterative Development**
   พัฒนาทีละส่วน ส่งมอบเป็นระยะ

2. **Customer Collaboration**
   ทำงานร่วมกับผู้ใช้ รับ Feedback

3. **Responding to Change**
   ปรับเปลี่ยนได้ตาม Requirement

4. **Working Software**
   เน้นส่งมอบระบบที่ใช้งานได้จริง

Timeline โครงการ (9-12 เดือน)

Phase	Sprint 1-2	Sprint 3-4	Sprint 5-6	Sprint 7-8	Sprint 9+
Focus	MVP ข้อเสนอ+คัดกรอง	อนุมัติ+สัญญา	เบิกจ่าย+ส่งงาน	ปิดโครงการ+รายงาน	Integration GFMIS/e-GP
Deliverable	Working System v1	Contract Module	Payment System	Full System	Go-Live

2. WORKFLOW (กระบวนการทำงาน)

Phase 1	Phase 2	Phase 3-4	Phase 5
พัฒนาข้อเสนอ	อนุมัติโครงการ	ดำเนินการ+เบิกจ่าย	ปิดโครงการ

Phase 1: พัฒนาข้อเสนอ

- ภาคียื่นข้อเสนอผ่านระบบ
- คัดกรองขั้นต้น
- ส่งกลับแก้ไขหากไม่ผ่าน

Phase 2: อนุมัติโครงการ

- กลั่นกรองวิชาการ
- ผู้บริหารอนุมัติ
- ทำสัญญา

Phase 3-4: ดำเนินการและเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงินงวด + ส่งรายงาน
- นักวิชาการตรวจสอบ
- ผู้อนุมัติพิจารณาเบิก (วนซ้ำ)

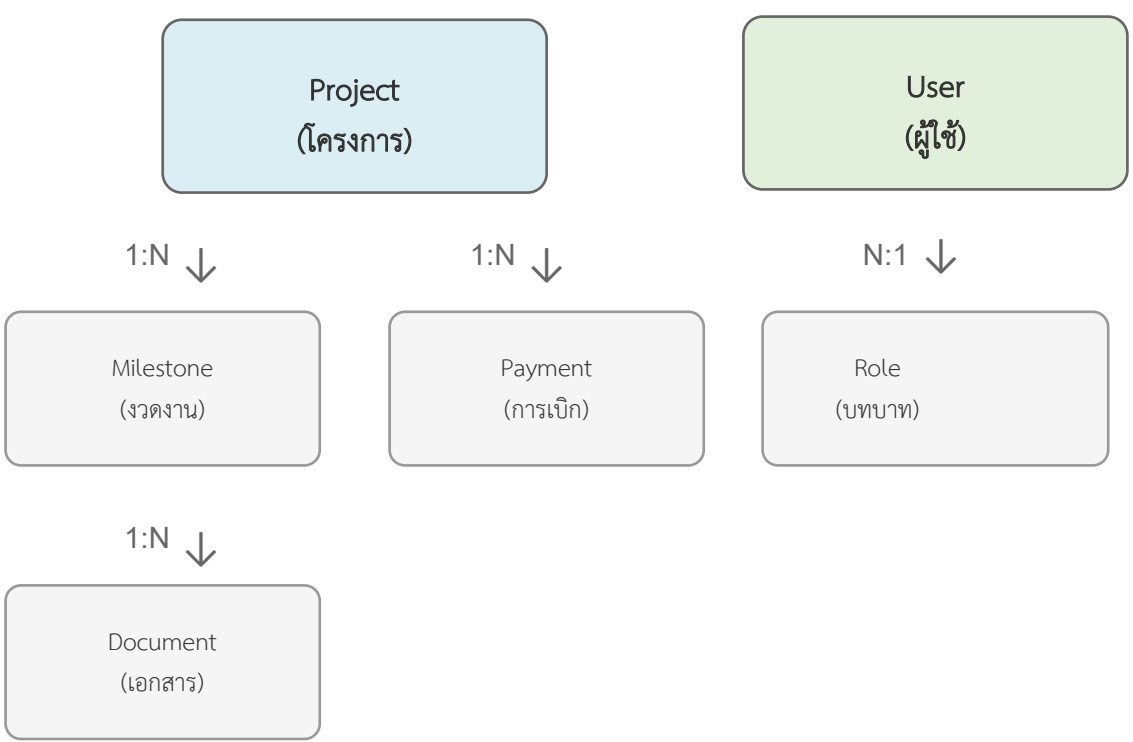
Phase 5: ปิดโครงการ

- ส่งรายงานสรุป
- ตรวจครุภัณฑ์
- อนุมัติปิดโครงการ

3. KEY MODULES (โมดูลหลัก)

#	โมดูล	ฟังก์ชันหลัก
1	ข้อเสนอโครงการ	สร้าง/แก้ไข/ยื่น, แนบไฟล์, งบประมาณ
2	คัดกรอง/กลั่นกรอง	ตรวจคุณสมบัติ, ความเห็น, กำหนดงวด
3	อนุมัติโครงการ	พิจารณา, บันทึกเงื่อนไข
4	สัญญา	ตรวจเอกสาร, ลงนามอิเล็กทรอนิกส์
5	เบิกจ่าย/ส่งงาน	ขอเบิกงวด, รายงาน, หลักฐาน, อนุมัติ
6	ปิดโครงการ	รายงานสรุป, ตรวจครุภัณฑ์, อนุมัติปิด
7	Dashboard/KPI	สถานะ, งบประมาณ, แจ้งเตือน
8	รายงาน	Export Excel/PDF, สถิติภาพรวม

4. DATA ENTITIES (โครงสร้างข้อมูล)



Entity Relationships

Entity	Relationships
Project	1:N ⟶ Milestone 1:N ⟶ Payment 1:N ⟶ Document N:M ⟶ User
User	N:1 ⟶ Role
Contract	1:1 ⟶ Project

5. RBAC (สิทธิ์การเข้าถึง)

✓ = เข้าถึงได้ | ○ = ดูอย่างเดียว | - = ไม่มีสิทธิ์

บทบาท	ข้อเสนอ	คัดกรอง	อนุมัติ	สัญญา	เบิกจ่าย	ปิดโครงการ
ภาคี	✓	○	○	✓	✓	✓
นักวิชาการ	✓	✓	○	○	✓	✓
ผู้อนุมัติ	○	○	✓	✓	✓	○
ศูนย์สัญญา	-	-	-	✓	-	✓
กฎหมาย	○	○	○	○	○	✓

6. ARCHITECTURE (สถาปัตยกรรม)

Layer 1: Frontend

Web Application (React/Vue)

Layer 2: API Gateway

Authentication, Rate Limiting

Layer 3: Business Logic

Proposal, Approval, Payment, Report Services

Layer 4: Database

PostgreSQL + S3/MinIO

Layer 5: Integration

GFMIS, e-GP, SSO

External Systems

GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

e-GP

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

SSO

Single Sign-On Authentication

7. KPI & METRICS (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)

Process KPIs

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Time to Approve (ข้อเสนอ)	≤ 30 วัน
Time to Pay (เบิกจ่าย)	≤ 15 วัน
Document Processing Time	≤ 5 วันทำการ
First-time Approval Rate	≥ 70%

System KPIs

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
System Uptime	≥ 99.5%
Response Time	≤ 3 วินาที
User Satisfaction	≥ 4.0/5.0
Bug/Defect Rate	≤ 5 ต่อ Sprint

Business KPIs

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วิธีวัด
Paper Reduction	≥ 80%	เปรียบเทียบเอกสารก่อน-หลัง
User Adoption Rate	≥ 90%	จำนวนผู้ใช้งานจริง / ผู้ใช้ทั้งหมด
Process Automation	≥ 60%	ขั้นตอนอัตโนมัติ / ขั้นตอนทั้งหมด
Cost Savings	≥ 20%	ต้นทุนดำเนินการก่อน-หลัง

8. RISKS & MITIGATION (ความเสี่ยง)

ความเสี่ยง	ระดับ	แนวทางแก้ไข (Mitigation)
User Adoption ต่ำ	สูง	อบรมผู้ใช้, User Manual, Help Desk
Integration ล้มเหลว	สูง	PoC ก่อน, Testing กับ GFMIS/e-GP
Security/PDPA	ปานกลาง	Security Audit, Encryption, MFA
Timeline ล่าช้า	ปานกลาง	Agile Sprint, Weekly review
Budget เกิน	ต่ำ	Phased approach, MVP first

9. SUCCESS FACTORS (ปัจจัยสำเร็จ)

User-Friendly

- UI/UX ใช้งานง่าย
- ลดภาระเอกสาร
- Mobile responsive

Transparency

- Real-time tracking
- Notification อัตโนมัติ
- Audit trail

Automation

- Auto-notification
- Auto-calculation
- Workflow engine

Security

- PDPA compliance
- MFA authentication
- Data encryption

ขอบคุณ

ระบบ จัดการเครือข่าย สสส.